Ledgerly – Final Interpreted Project Structure

This structure incorporates **Auth Flow, RBAC, Forecasting, Deployment, and Refactoring** decisions we defined. File types and responsibilities are explicit.

📦 Project Root

```
ledgerly/
├── backend/
├── frontend/
├── docs/
├── scripts/
├── docker-compose.yml
├── .env.example
├── .gitignore
└── package.json
```

Backend (Node.js / Express)

```
backend/
├── Dockerfile
├── package.json
├── src/
│   ├── app.js                    # Express entry point
│   │
│   ├── config/                   # App & environment configuration
│   │   ├── dbConfig.js
│   │   ├── envConfig.js
│   │   └── apiKeys.js
│   │
│   ├── models/                   # Database schemas (Mongoose / ORM)
│   │   ├── User.js
│   │   ├── Product.js
│   │   ├── Order.js
│   │   └── Supplier.js
│   │
│   ├── controllers/              # HTTP request handlers
│   │   ├── authController.js
│   │   ├── productController.js
```

```
│   │   ├── orderController.js
│   │   └── reportController.js
│   │
│   ├── routes/                    # Express route definitions
│   │   ├── authRoutes.js
│   │   ├── productRoutes.js
│   │   ├── orderRoutes.js
│   │   └── reportRoutes.js
│   │
│   ├── middlewares/               # Request lifecycle middleware
│   │   ├── authMiddleware.js      # JWT validation
│   │   ├── roleMiddleware.js      # RBAC enforcement
│   │   ├── errorHandler.js        # Global error handling
│   │   └── rateLimiter.js
│   │
│   ├── services/                  # Business logic layer
│   │   ├── auth/
│   │   │   ├── authService.js      # Login, register, verify
│   │   │   └── tokenService.js     # Access & refresh tokens
│   │   │
│   │   ├── inventory/
│   │   │   ├── inventoryService.js  # Stock adjustments
│   │   │   └── forecastService.js   # Forecast orchestration
│   │   │
│   │   ├── notifications/
│   │   │   └── notificationService.js
│   │   │
│   │   └── integrations/
│   │       ├── shopifyIntegration.js
│   │       ├── amazonIntegration.js
│   │       └── quickbooksIntegration.js
│   │
│   ├── analytics/                 # Pure analytical logic (stateless)
│   │   ├── forecastEngine.js       # Moving averages, ROP math
│   │   └── anomalyDetection.js     # Sales spikes & drops
│   │
│   ├── validators/                # Request validation schemas
│   │   ├── authValidator.js
│   │   ├── productValidator.js
│   │   └── orderValidator.js
│   │
│   ├── errors/                    # Custom error definitions
│   │   ├── AppError.js
│   │   └── errorCodes.js
│   │
│   ├── utils/                     # Small shared helpers
```

```
│   │   ├── formatters.js
│   │   └── constants.js
│   │
│   └── tests/                      # Backend tests
│       ├── auth.test.js
│       ├── product.test.js
│       └── order.test.js
```

🕐Frontend (React)

```
frontend/
├── Dockerfile
├── package.json
├── public/
│   └── index.html
│
├── src/
│   ├── index.js                    # React entry point
│   │
│   ├── api/                        # API abstraction layer
│   │   ├── client.js
│   │   └── endpoints.js
│   │
│   ├── pages/                      # Route-level screens
│   │   ├── Dashboard.js
│   │   ├── Products.js
│   │   ├── Suppliers.js
│   │   ├── Reports.js
│   │   ├── Account.js
│   │   └── Settings.js
│   │
│   ├── components/                 # Pure UI components
│   │   ├── TabBar.js
│   │   ├── AuthForm.js
│   │   ├── Chart.js
│   │   └── NotificationBell.js
│   │
│   ├── hooks/                      # Domain-based hooks
│   │   ├── auth/
│   │   │   └── useAuth.js
│   │   ├── inventory/
│   │   │   └── useInventory.js
│   │   └── ui/
```

```
│   │       └── useTabs.js
│   │
│   ├── charts/                    # Chart compositions
│   │   ├── SalesChart.js
│   │   └── StockLevelChart.js
│   │
│   ├── reports/                   # Export utilities
│   │   ├── pdfExport.js
│   │   └── csvExport.js
│   │
│   ├── themes/                    # UI themes
│   │   ├── darkTheme.js
│   │   └── sunsetTheme.js
│   │
│   ├── styles/
│   │   ├── global.css
│   │   └── dashboard.css
│   │
│   ├── assets/
│   │   ├── logo.png
│   │   ├── icons/
│   │   └── fonts/
│   │
│   └── tests/
│       ├── dashboard.test.js
│       └── auth.test.js
```

📚Docs

```
docs/
├── architecture.md
├── api-docs.md
├── auth-flow.md
├── rbac-matrix.md
└── forecasting-notes.md
```

⚙️Scripts & Ops

```
scripts/
├── build.sh
└── deploy.sh
```

🧰Key Design Principles

- Controllers are thin
- Services own business logic
- Analytics is stateless & reusable
- RBAC enforced at middleware level
- Frontend separates data & presentation
- Docker-first deployment

✅This structure is **enterprise-ready**, **scalable**, and **easy to onboard new developers**.